

Series-Resonant DC–DC Converter for Solar Photovoltaic Non Isolated Applications

James Arredondo and Damian Sal y Rosas

Abstract—This paper analyzes a Dual Active Bridge series-resonant DC–DC converter for solar photovoltaic DC microgrid. These converters are particularly attracted for renewable energy applications due to high switching frequency with low switching losses. The analysis is composed of the equivalent circuit using Fourier series. Besides, the steady-state response is shown where the current flow depends only on the phase shift modulation. MPPT algorithm is designed and discussed. Finally, the simulations results using the PSIM software for a 500 W prototype are shown.

Keywords— Series-resonant DC-DC converter, Panel PV, DAB-SR, MPPT.

I. INTRODUCCION

EN estos últimos años, se ha incrementado el interés en los convertidores de potencia DC – DC y DC – AC, tanto en la industria como en el ámbito académico, como una de las opciones preferidas en aplicaciones media y alta potencia. Estos convertidores han progresado de manera efectiva en la industria consolidándose como una tecnología madura y probada. Diversas estructuras de convertidores han sido desarrolladas para atender una amplia variedad de aplicaciones entre las que destacan los sistemas de aprovechamiento de energías renovables, tales como la energía eólica [1] y la energía solar fotovoltaica (PV) [2].

Con respecto a los convertidores DC – DC, existen una variedad de topologías de acuerdo a la aplicación [3]. Entre los convertidores DC – DC más usados para sistemas fotovoltaicos podemos encontrar estructuras basadas en el Boost [4], Buck [5] y la combinación de estos [6]. Para aprovechar efectivamente la potencia disponible en el panel PV, es fundamental que el convertidor realice el seguimiento del punto de máxima potencia mediante la funcionalidad MPPT. Esta funcionalidad es conseguida mediante diversos algoritmos, ampliamente estudiados en la literatura [7][8] entre los cuales se destaca el método de Perturbar y Observar (P&O)[9], que por su fácil implementación es ampliamente utilizado. En este escenario, el presente trabajo presenta la implementación del algoritmo P&O mediante la utilización del convertidor de Doble Puente Activo Serie Resonante (DAB-SR), mostrado en la figura 1. El DAB-SR permite operar con

aislamiento galvánico mediante el transformador de alta frecuencia, permitiendo adaptar diferentes niveles de voltaje, a diferencia de los convertidores anteriormente mencionados. De hecho, este convertidor permite aprovechar la inductancia de fuga del transformador, como elemento de transferencia de energía [11]. El DAB-SR tiene como importante característica la posibilidad de conmutar todas las llaves activas con conmutación a tensión nula (*Zero Voltage Switching – ZVS*) [12]. Además en el DAB-SR es posible controlar la potencia transferida mediante el ángulo de desfase entre los puentes [10].

Un ejemplo de aplicaciones del DAB-SR en sistemas de energías renovables se presenta en [13] donde la estructura se ha modificado para disponer de tres puertos. En [14] se propone un convertidor DAB-SR bidireccional aislado de DC–AC monofásico de una sola etapa de conversión, aplicado a generación distribuida con baterías. En estas aplicaciones se evidencia las ventajas de la estructura DAB-SR tales como la operación con conmutación suave y con amplios rangos de tensión de entrada y salida [15]. Sin embargo, los convertidores más usados en aplicaciones de energía solar PV consideran estructuras derivadas Boost y Buck [16], por lo que las rutinas de MPPT suelen ser diseñadas para trabajar con estos convertidores.

En este contexto, el presente artículo desarrolla la implementación del algoritmo P&O para realizar el MPPT mediante el convertidor DAB-SR DC–DC de dos puertos, en aplicaciones de sistemas PV conectados a una microrred DC. El algoritmo utilizado considera la realización del MPPT mediante la tensión y la corriente del panel PV.

En la sección II se analiza el conversor DAB-SR en estado estacionario, con foco en el control del flujo de potencia mediante el ángulo de desfase; y se considera la inclusión de un panel PV en la entrada. Además se presenta el principio del algoritmo P&O, para el MPPT. En la Sección III, se dimensiona el circuito DAB-SR para una potencia de 500W y se presenta el diseño del controlador PI para la tensión del panel PV, según la referencia del algoritmo MPPT. En la sección IV se presentan y discuten los resultados de la simulación computacional del sistema propuesto en PSIM®. Finalmente en la sección V se presentan las conclusiones.

This work was financed by Fondecyt-Concytec with in the framework of the 041-01 call with contract number: 096-2018 Fondecyt. Perú.

James Arredondo Author is with the Mechanical Eng. Faculty of Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Lima, Perú (e-mail: jarredondom@uni.pe).

Damian Sal y Rosas Author is with the Electrical and Electronic Eng. Faculty of Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Lima, Perú (e-mail: dsalynosas@uni.edu.pe).

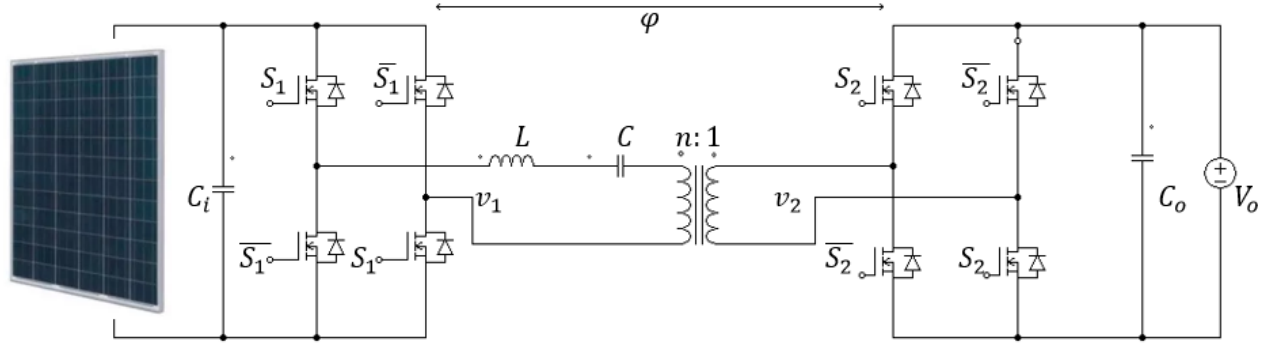


Fig. 1. Circuito DABRS DC - DC

II. ANÁLISIS DEL DAB-SR

En la figura 1, se muestra el circuito del convertidor DAB-SR, conectado a un panel PV y una fuente de tensión DC. Los puentes activos son operados con razón cíclica de 50% a fin de producir tensiones alternas simétricas (v_1 y v_2 respectivamente). Entre sí, los puentes activos son operados con un ángulo de desfase ϕ , tal como se presenta en la figura 2, donde se considera positivo si la tensión v_2 se retrasa respecto a v_1 . El transformador de aislamiento presenta relación de transformación n .

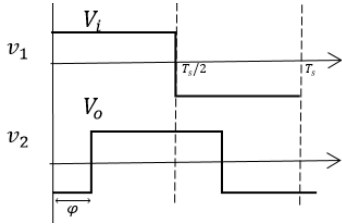


Fig. 2. Formas de onda de tensión en los puentes completos

El convertidor funciona, a una frecuencia de conmutación constante f_s , ligeramente superior a la frecuencia de resonancia del tanque LC, f_r . De esta forma la impedancia presenta características inductivas, lo que posibilita el control de la potencia mediante el ángulo ϕ . La impedancia de tanque de tipo LC es dimensionada para ofrecer una elevada atenuación fuera de la frecuencia de conmutación, de esta forma, la corriente circulante puede ser aproximada por la componente fundamental, con formato sinusoidal. De esta forma el análisis cuantitativo de la transferencia de energía se puede realizar considerando únicamente las componentes fundamentales (sinusoidales) de corriente y tensión en el tanque resonante.

A partir de la figura 2, se obtienen las expresiones de v_1 y v_2 , (1) y (2) respectivamente.

$$v_1 = V_i \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi} \frac{\sin((2n-1)\omega_s t)}{2n-1} \quad (1)$$

$$v_{ohf} = V_o \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{\pi} \frac{\sin((2n-1)(\omega_s t - \phi))}{2n-1} \quad (2)$$

Las respectivas componentes fundamentales de las tensiones v_1 y v_2 son (2) y (4).

$$v_{1hf}(t) = \frac{4}{\pi} V_i \sin(\omega_s t) \quad (3)$$

$$v_{2hf}(t) = \frac{4}{\pi} V_o \sin(\omega_s t - \phi) \quad (4)$$

Con las ecuaciones (3) y (4) se puede obtener el circuito equivalente del convertidor DABRS mostrado en la figura 3, a partir del cual se pueden deducir la expresión de la corriente de tanque (5).

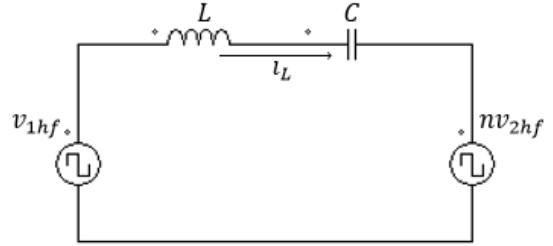


Fig. 3. Circuito equivalente del convertidor DAB

$$i_L = -\frac{4}{\pi} \frac{V_i \cos(\omega_s t) - nV_o \cos(\omega_s t - \phi)}{Z(F - \frac{1}{F})} \quad (5)$$

Donde:

$Z = \sqrt{\frac{L}{C}}$: Impedancia característica del circuito tanque

$F = \frac{\omega_s}{\omega_r}$: Relación de frecuencias

$\omega_s = 2\pi f_s$: Frecuencia de conmutación

$\omega_r = \frac{1}{\sqrt{LC}}$: Frecuencia de resonancia del circuito tanque

Para garantizar el comportamiento deseado, los elementos del tanque resonante son dimensionados para mantener un

factor de calidad con valor entre 4 y 5, mientras que la relación de frecuencias se escoge alrededor de 1.1. De esta forma se obtiene el valor de la inductancia L mediante (6), donde R_o es la resistencia equivalente que sale (7).

$$Q = \frac{Z}{\frac{8}{\pi^2} n^2 R_o} \quad (6)$$

$$R_o = \frac{V_o^2}{P_o} \quad (7)$$

Con estos valores se puede determinar el valor de C mediante (8).

$$C = \frac{1}{\omega_r^2 L} \quad (8)$$

La corriente media de entrada se puede determinar mediante (9) donde se ha introducido la función de conmutación del puente activo de entrada, m , definida en (10)[2]:

$$I_i = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} i_L m d\omega_s t \quad (9)$$

$$m = \frac{1}{2} \text{sgn}(\cos((\omega_s - \omega_r)t)) \dots \dots - \frac{1}{2} \text{sgn}(\cos((\omega_s + \omega_r)t)) \quad (10)$$

A partir de las expresiones anteriores se obtiene (11) para el valor medio de la corriente de entrada.

$$I_i = \frac{8n}{\pi^2 Z (F - \frac{1}{F})} V_o \sin(\varphi) \quad (11)$$

La ecuación (11), muestra que la corriente promedio de entrada I_i depende solo del desfase φ que existe entre los dos puentes, ya que los valores como la tensión de salida V_o , la razón n y los demás valores mostrados en (8) son constantes. Por lo tanto, al variar φ se controla el flujo de corriente. Por otro lado, si se considera cero pérdidas en el circuito convertidor DAB-SR, se puede considerar la potencia de entrada igual que la potencia de salida, al hacer esto se tiene que la corriente de salida I_o depende únicamente de V_i y la fase φ .

A. Panel Solar PV Como Entrada al Conversor DAB-SR

Para la aplicación propuesta, la fuente de entrada (V_i) es reemplazada por un panel PV. Los parámetros que caracterizan un panel PV son: la corriente en corto circuito I_{SC} , el voltaje en circuito abierto V_{OC} , la corriente del punto de máxima potencia I_{mpp} y el voltaje del punto de máxima potencia V_{mpp} ; estas características se mencionan en la hoja de datos y varían según la radiación y temperatura del panel. Por lo general para los casos de análisis en los convertidores se considera sólo, la variación de radiación.

Para una determinada radiación el panel presenta curvas características I-V (corriente-voltaje) y P-V (potencia-tensión), como las que se presentan en la figura 4.

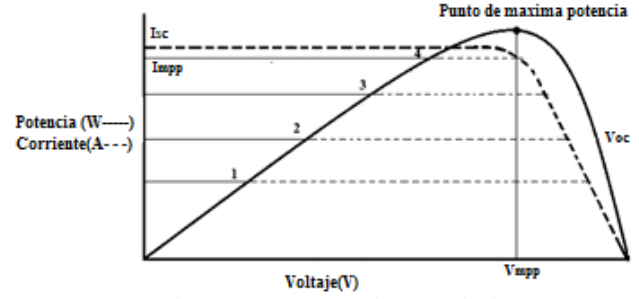


Fig. 4. Curva IV y PV, de un panel solar PV

Como se puede ver en la figura 4, las curvas IV y PV, están limitadas por I_{SC} y V_{OC} , dentro de este rango se encuentra diferentes puntos de operación del panel, de los cuales un único punto de operación corresponde a la máxima potencia disponible. Este punto está definido por los valores V_{mpp} y la I_{mpp} del panel, que corresponden a la máxima potencia P_{mpp} que puede entregar el panel para una radiación dada. El punto de operación de un panel solar PV, depende de la carga respectiva; es decir el panel tendrá diferentes puntos de operación dentro del rango I_{SC} y V_{OC} , por lo que la potencia entregada por el panel no siempre será la máxima. Por ello, para aprovechar al máximo la energía del panel se debe implementar una técnica que permita rastrear el punto de operación de máxima potencia (MPP).

B. Algoritmo MPPT Perturbar y Observar

Este artículo usa el algoritmo Perturbar y Observar (P&O), por su fácil programación e implementación [4], cuyo diagrama de flujo se presenta en la figura 5.

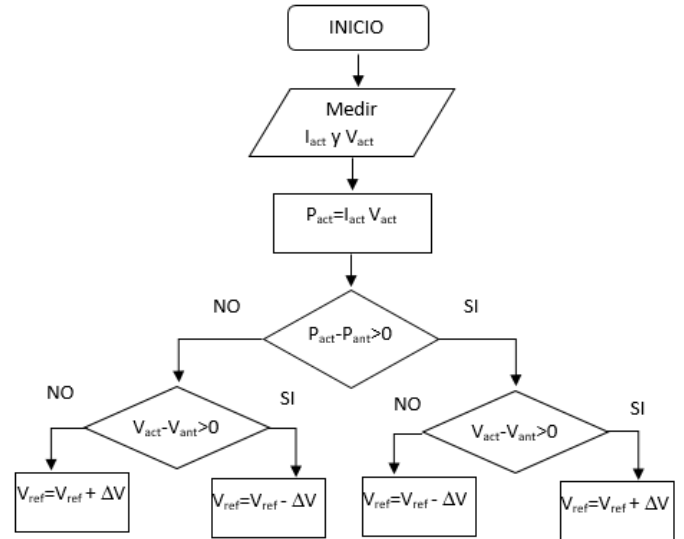


Fig. 5. Diagrama de flujo del algoritmo MPPT Perturbar y Observar

El algoritmo P&O consiste en un proceso iterativo, en el que se computa el valor de la potencia actual P_{act} , para lo cual se muestrea la tensión actual V_{act} y la corriente actual I_{act} del panel PV. La potencia actual es comparada con la potencia

anterior para determinar si esta ha incrementado o disminuido. Una vez definida variación, se evalúa si la tensión actual es mayor o menor que la tensión anterior, de esta forma se determina la variación a aplicar en la tensión de referencia (V_{ref}), que es la tensión deseada en el panel PV. Esta tensión de referencia es utilizada por el controlador PI para establecer la tensión del panel PV. Este proceso lleva al sistema a operar alrededor de la tensión V_{mpp} .

Las condiciones iniciales de potencia y la tensión del panel PV son definidas de acuerdo a las características del panel PV, utilizándose los valores de P_{mpp} y V_{mpp} respectivamente. La tensión de referencia inicial se define en $0.83V_{mpp}$.

El algoritmo P&O se programó usando el block de C, del PSIM®, para generar como señal de salida la tensión de referencia para el controlador.

III. DIMENSIONAMIENTO

A. Conversor DAB-SR

Para fines de diseño, se considera como tensión de entrada el máximo valor de tensión que puede suministrar el panel PV, según indica la hoja de datos del panel. En este caso se considera el panel CORA 250W, cuyas características se muestran en la tabla I. A fin de obtener un sistema de 500W se considera la asociación serie de dos paneles. A la salida se considera una tensión DC de 311.13 V, que posibilita la conexión posterior de un inversor como interface con la red eléctrica.

Tabla I. Características del Panel Solar PV

PANEL PV CORA - 250W	
Pmax	250W
Vmpp	30.65V
Impp	8.17A
Voc	37.8V
Isc	8.74A

Otras características de diseño para dimensionar el convertidor como el factor de calidad y la frecuencia de conmutación se muestran en la tabla II, a partir de los cuales se determinan los principales parámetros del DAB-SR.

Tabla II. Datos de Diseño

DATOS DE DISEÑO	
V_i	61.3 V
V_o	311.13 V
P	500 W
Q	4
f_s	50KHz

La relación de transformación n se determina a fin de garantizar la operación con conmutación suave ZVS. La razón de frecuencias, F , es 1.1, para asegurar el modo en conducción continua. Con estos valores se puede encontrar f_r y el valor de los diferentes componentes como del circuito del tanque resonante mediante (6), (7) y (8). Los valores calculados, se

presentan en la Tabla III.

Tabla II. Valores para la Simulación

DIMENSIONAMIENTO	
n	0.197
f_r	45454.54 Hz
C	0.1436 μ F
L	85.32 μ H
ϕ	0.8689 rad

B. Controlador PI con MPPT

El sistema de control tiene por finalidad establecer las condiciones de operación deseadas, mismas que son definidas por el algoritmo de MPPT P&O. Este establece el valor de la tensión de referencia V_{ref} utilizado por el controlador Proporcional Integral (PI) de acuerdo al diagrama de control de la figura 6. Donde $G(s)$ es la planta y $PI(s)$ es el controlador.

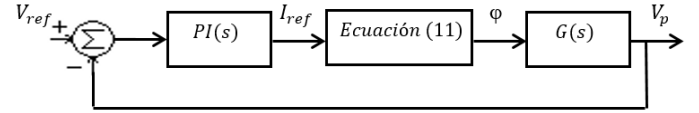


Fig. 6. Diagrama de bloques del control en lazo cerrado

La planta es definida como la función de transferencia de la corriente demandada por el sistema, hacia la tensión del panel PV. Esta se obtiene mediante el análisis de pequeña señal en el circuito equivalente de la figura 7, donde R_{eq} representa la resistencia en el punto de máxima potencia. De esta forma se llega a la expresión (10).

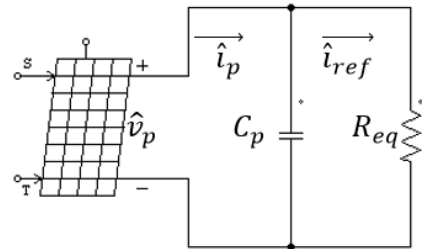


Fig. 7. Circuito en pequeña señal del panel PV

$$G(s) = \frac{v_p(s)}{I_{ref}(s)} = \frac{-R_{MPP}}{sC_p R_{MPP} + 1} \quad (10)$$

El controlador PI, este controlador tiene la estructura mostrada en (11).

$$C(s) = k_p + \frac{k_i}{s} \quad (11)$$

Este controlador es diseñado para imponer el valor DC deseado, por lo que desconsidera las variaciones de alta frecuencia, propias del DAB-SR. Esto se consigue imponiendo

una frecuencia de corte de un centésimo la frecuencia de conmutación (500Hz); toda vez que el circuito equivalente RC de la figura 7 actúa como un filtro pasa baja, sintonizado a 5KHz. Con esta consideración se obtiene el valor del capacitor C_i , de 4,8 μ F.

Para el diseñar la frecuencia de corte del controlador PI, se recurre al respectivo diagrama de bode, obtenido mediante el software de MATLAB®. Esto permite buscar una frecuencia de corte menor o igual a 500Hz, tal como se muestra en la figura 8, donde se obtiene una frecuencia de corte de 449Hz. En estas condiciones el controlador PI tiene la expresión (11)

$$C(s) = -0.0621 - \frac{2778.019}{s} \quad (11)$$

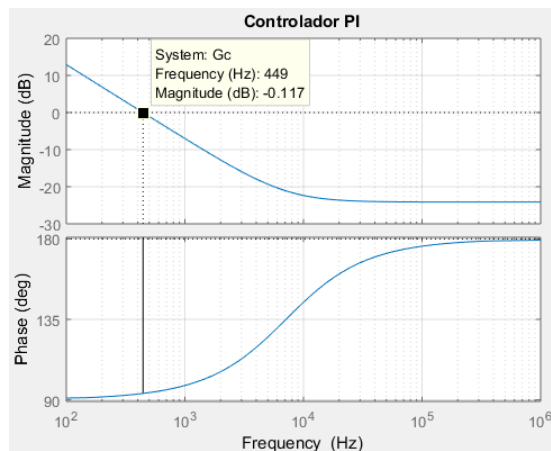


Fig. 8. Diagrama bode del controlador PI

IV. RESULTADOS

El sistema diseñado, incluyendo el controlador y el algoritmo MPPT, es simulado en PSIM®. Las características del arreglo PV considerado se consiguen utilizando la herramienta *Renewable Energy*, que permite ingresar los principales parámetros de un arreglo PV en la ventana de configuración presentada en la figura 9. Con estos parámetros se obtienen las curvas I-V y P-V de las figuras 10 y 11.

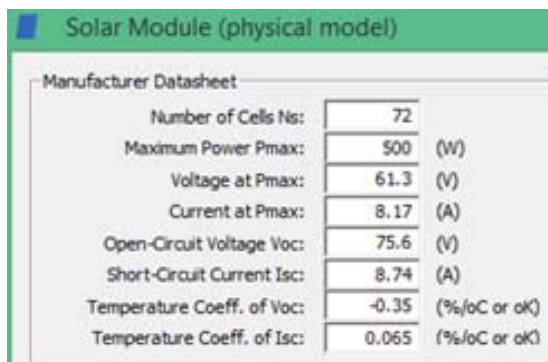


Fig. 9. Configuración de las características del panel solar PV

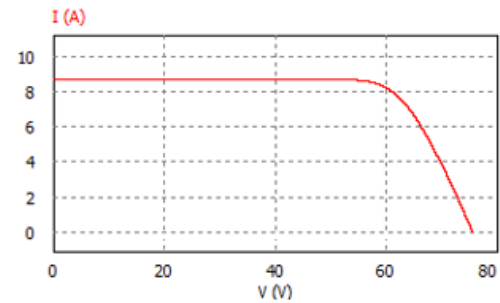


Fig. 10. Curva I-V arreglo serie de dos paneles CORA 250W

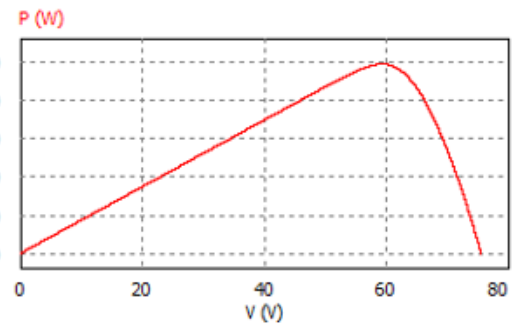


Fig. 11. Curva P-V arreglo serie de dos paneles CORA 250W

Las formas de onda de las tensiones v_1 y v_2 (referida al primario) se presentan la figura 12. Se ha considerado una escala en la tensión v_2 para facilitar la visualización.

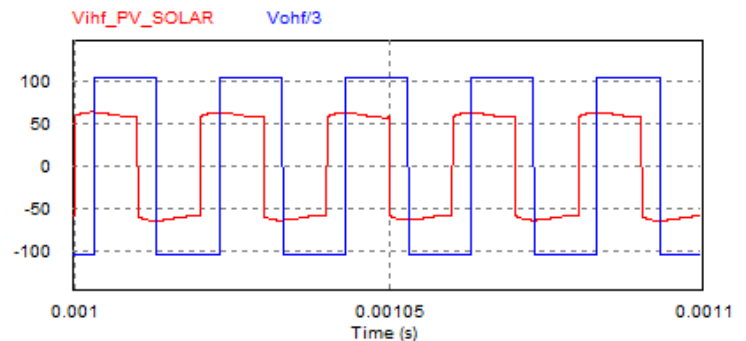


Fig. 12. Formas de onda de voltajes en PSIM

La acción del controlador PI, se verifica mediante el seguimiento de la tensión del PV al valor determinado por el algoritmo MPPT P&O, tal como se muestra en la figura 13.

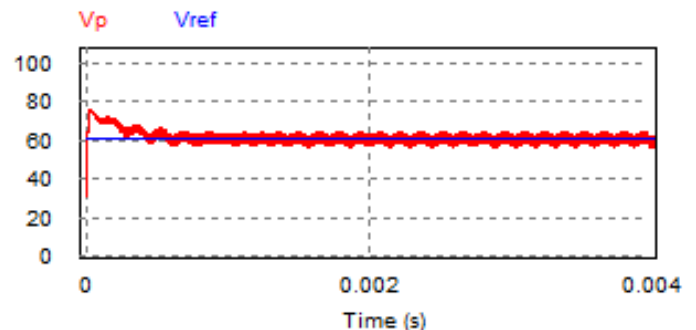


Fig. 13. Respuesta del controlador PI

V. CONCLUSIONES

El diseño de un convertidor DC-DC DABSR y su respuesta en régimen permanente para aplicaciones de paneles solares son analizados en este artículo. La implementación del algoritmo MPPT P&O y el diseño de un controlador PI para el control de la máxima transferencia de potencia del panel son presentadas. La variable de control para la transferencia de potencia es el ángulo de desfase entre los dos puentes activos. La respuesta en régimen transitorio muestra que el diseño del convertidor y de los controladores MPPT y del controlador PI cumple con las características de diseño. Futuros trabajos serán enfocados a la integración de las variables de control tipo Duty Ratio en ambos puentes activos para el control de la potencia reactiva en el circuito resonante.

REFERENCIAS

- [1] W. Chen *et al.*, "Analysis and Comparison of Medium Voltage High Power DC / DC Converters for Offshore Wind Energy Systems," vol. 28, no. 4, pp. 2014–2023, 2014.
- [2] H. Krishnaswami, "Photovoltaic microinverter using single-stage isolated high-frequency link series resonant topology," *IEEE Energy Convers. Congr. Expo. Energy Convers. Innov. a Clean Energy Futur. ECCE 2011, Proc.*, vol. 1, no. 1, pp. 495–500, 2011.
- [3] M. Z. Hossain and N. A. Rahim, "Recent progress and development on power DC-DC converter topology , control , design and applications : A review," *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 81, no. July 2017, pp. 205–230, 2018.
- [4] M. Farhat, "A Real-Time Implementation of MPPT-Based on P & O Method," 2016.
- [5] D. Venkatramanan and S. Member, "Dynamic Modeling and Analysis of Buck Converter based Solar PV Charge Controller for Improved MPPT Performance," *2018 IEEE Int. Conf. Power Electron. Drives Energy Syst.*, pp. 1–6, 2018.
- [6] D. G and S. N. Singh, "Selection of non-isolated DC-DC converters for solar photovoltaic system," *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 76, no. March, pp. 1230–1247, 2017.
- [7] N. Karami, N. Moubayed, and R. Outbib, "General review and classification of different MPPT Techniques," *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 68, no. September 2016, pp. 1–18, 2017.
- [8] J. Arredondo and J. E. Luyo, "Methods of extracting the point of maximum power (MPPT) in photovoltaic systems , an evaluation with the Entropy of Shannon," *2018 IEEE ANDESCON*, pp. 1–4, 2018.
- [9] M. A. G. De Brito, L. Galotto, L. P. Sampaio, G. De Azevedo Melo, and C. A. Canesin, "Evaluation of the main MPPT techniques for photovoltaic applications," *IEEE Trans. Ind. Electron.*, vol. 60, no. 3, pp. 1156–1167, 2013.
- [10] X. Li and A. K. S. Bhat, "Analysis and design of high-frequency isolated dual-bridge series resonant DC/DC converter," *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 25, no. 4, pp. 850–862, 2010.
- [11] W. A. A. De Doncker and D. M. Divan, "A Three-phase Soft-Switched Applications / I = q," *IEEE Trans. Ind. Appl.*, vol. 27, no. 1, 1991.
- [12] H. Tao, A. Kotsopoulos, J. L. Duarte, and M. A. M. Hendrix, "Transformer-coupled multiport ZVS bidirectional DC-DC converter with wide input range," *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 23, no. 2, pp. 771–781, 2008.
- [13] H. Krishnaswami and N. Mohan, "Three-port series-resonant DC-DC converter to interface renewable energy sources with bidirectional load and energy storage ports," *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 24, no. 10, pp. 2289–2297, 2009.
- [14] D. Sal, J. Ferrieux, and D. Frey, "SINGLE STAGE INSULATED BIDIRECTIONAL DC / AC CONVERTER WITH PHASE SHIFT MODULATION , DESIGN AND CONTROL," in *2016 13th International Conference on Power Electronics (CIEP) SINGLE*, 2016, no. 2, pp. 198–203.
- [15] M. Salem, A. Jusoh, N. R. N. Idris, H. Shekhar, and I. Alhamrouni, "Resonant power converters with respect to passive storage (LC) elements and control techniques – An overview," *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 91, no. January 2017, pp. 504–520, 2018.
- [16] R. Rajesh and M. C. Mabel, "A comprehensive review of photovoltaic systems," *Renew. Sustain. Energy Rev.*, vol. 51, pp. 231–248, 2015.